

LAPORAN
NETFLIX MOVIES AND TV SHOWS
KECERDASAN BUATAN

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kecerdasan Buatan

Dosen Pengampu : Bapak Kodrat Mahatma S.T M.Kom



Disusun oleh:

1. Liani Siti Lutfiah (20423002)
2. Neng Elsa Destianti (20423016)
3. Chica Anggraeni (20423001)
4. Nanda Alia Destiara (20423014)
5. Fitri Rahmawati (20423007)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL

2024

A. Deskripsi Kasus dan Dataset

Netflix merupakan salah satu platform streaming terbesar di dunia, dengan ribuan film dan serial yang tersedia dari berbagai negara dan genre. Analisis data netflix penting dilakukan untuk mengetahui trend produksi, perilisan, serta strategi konten berdasarkan data historis.

Dataset yang digunakan berjudul “Netflix Movies and TV Shows” dari situs kaggle, berisi lebih dari 8.800 entri konten yang tersedia di Netflix hingga tahun 2021. Dataset ini mencakup berbagai atribut penting seperti:

1. Jenis konten (Movie atau TV Show)
2. Tanggal ditambahkan ke Netflix
3. Tahun rilis
4. Negara asal
5. Sutradara, pemeran utama
6. Rating usia
7. Durasi dan genre

Tujuan dari eksplorasi ini adalah menggali informasi tersembunyi dari data melalui proses EDA seperti pemahaman data, pembersihan, visualisasi, serta interpretasi pola dan trend.

B. Proses EDA dan Hasil

1. Info umum data dari Netflix movie and TV show

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 8807 entries, 0 to 8806
Data columns (total 12 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   show_id         8807 non-null   object
1   type            8807 non-null   object
2   title           8807 non-null   object
3   director        6173 non-null   object
4   cast            7982 non-null   object
5   country         7976 non-null   object
6   date_added      8797 non-null   object
7   release_year    8807 non-null   int64
8   rating          8803 non-null   object
9   duration        8804 non-null   object
10  listed_in       8807 non-null   object
11  description     8807 non-null   object
dtypes: int64(1), object(11)
memory usage: 825.8+ KB
```

Jumlah Konten di Netflix (Movie vs TV Show)

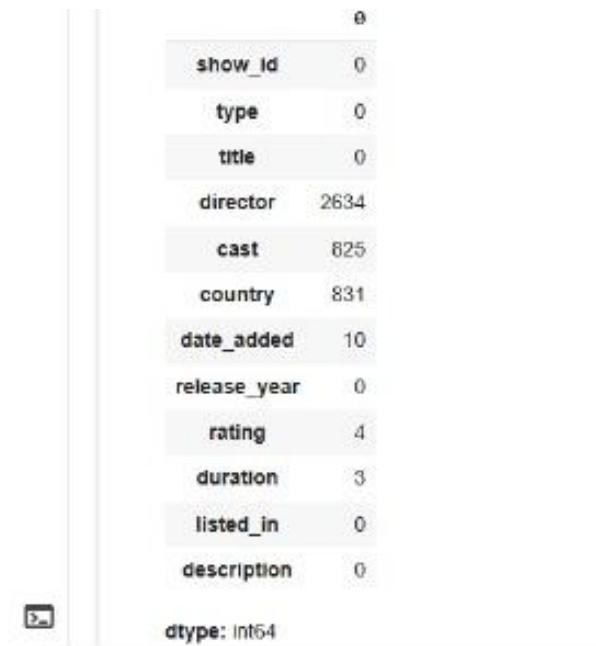
✓ 0

Gambar di atas merupakan analisis distribusi awal yang berguna untuk melihat dominasi jenis konten diplatform Netflix.

Hasil yang umum ditemui berdasarkan dataset kaggle tersebut:

- a. Movie umumnya jumlahnya lebih banyak dibanding TV show
- b. Hal ini wajar karena Netflix mengakuisisi dan memproduksi banyak film dalam berbagai genre dan durasi pendek

2. Cek missing values



	0
show_id	0
type	0
title	0
director	2634
cast	825
country	831
date_added	10
release_year	0
rating	4
duration	3
listed_in	0
description	0
dtype:	int64

Penjelasan Per Kolom

Kolom	Non-null (isi)	Kosong	Tipe Data	Penjelasan
Show_id	8807	0	Object	ID unik setiap konten lengkap
Type	8807	0	Object	Jenis konten (movie atau tv show) lengkap
Title	8807	0	Object	Judul konten, tidak ada yang kosong
Director	6173	2634	Object	Banyak konten tidak mencantumkan sutradara (biasanya serial atau film lama)

Cast	7982	825	Object	Beberapa data tidak mencantumkan pemeran
Country	7976	831	Object	Ada konten tanpa informasi negara produksi
Date_added	8807	0	Object	Tanggal konten ditambahkan ke Netflix, lengkap, tapi perlu dikonversi ke datetime.
Release_year	8807	0	Int64	Tahun rilis konten lengkap
Rating	8803	4	Object	Sebagian kecil data tidak memiliki rating usia
Duration	8804	3	Object	Hampir lengkap, hanya 3 baris kosong
Listed_in	8807	0	Object	Genre/kategori konten, lengkap
Description	8807	0	Object	Ringkasan konten, lengkap

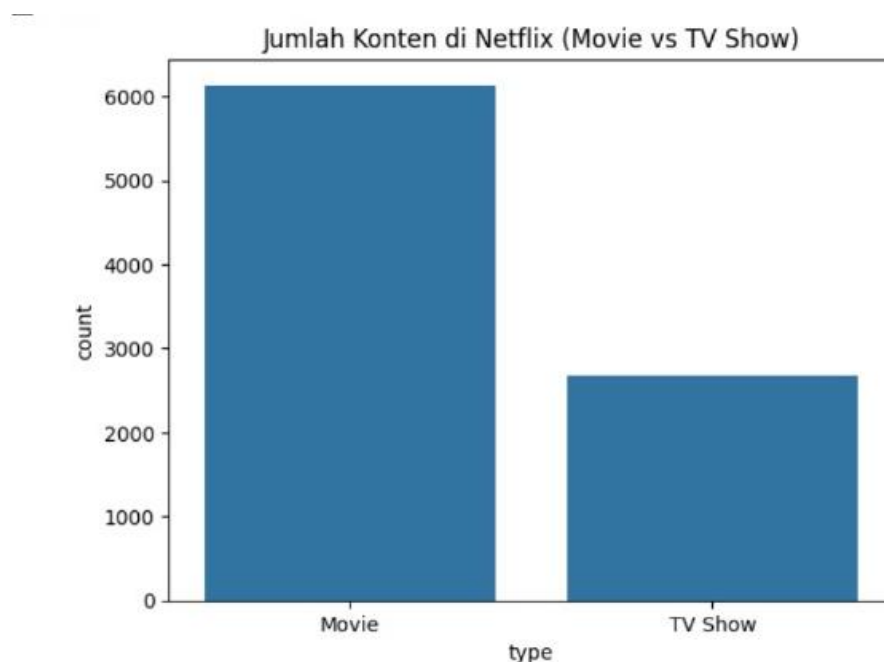
3. Statistic ringkasan

	release_year 
	count 8807.000000 
	mean 2014.180198
	std 8.819312
	min 1925.000000
	25% 2013.000000
	50% 2017.000000
	75% 2019.000000
	max 2021.000000

Penjelasan per kolom

Statistik	Nilai	Penjelasan singkat
Count	8807	Jumlah total konten yang punya data tahun rilis
Mean	2014.18	Rata-rata tahun rilis konten adalah 2014
Std Dev	8.82	Sebaran tahun rilis bervariasi sekitar 9 tahun dari rata-rata
Min	1925	Konten tertua di dataset dirilis tahun 1925
25% percentile	2013	25% konten dirilis sebelum 2013
Median (50%)	2017	Setengah dari konten dirilis sebelum/di tahun 2017
75% percentile	2019	75% konten dirilis sebelum/di tahun 2019
Max	2021	Konten terbaru rilis pada 2021

4. Konten berdasarkan jenis



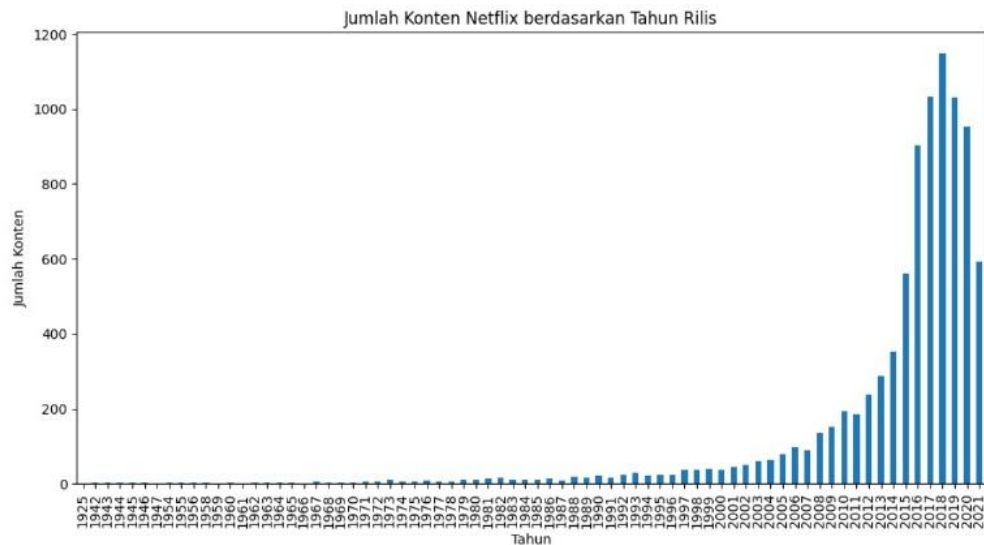
a. Penjelasan isi grafik

- Grafik menunjukkan jumlah konten berdasarkan type di dataset netflix
- Dua kategori yang di bandingkan adalah movie dan tv show

b. Insight dari grafik

- Movie jauh lebih banyak dibandingkan TV Show.
- terlihat bahwa lebih dari 6000 konten adalah Movie, sedangkan TV Showhanya sekitar 2600-an.
- Ini menandakan bahwa Netflix lebih banyak menyediakan film dibandingkan serial atau acara TV.

5. Tahun rilis terbanyak



a. Penjelasan isi grafik

- Grafik menunjukkan jumlah konten (film & TV show) yang dirilis setiap tahun dari 1925 hingga 2021.
- Sumbu X (Tahun rilis)
- Sumbu Y (Jumlah konten yang dirilis)

b. Insight dari grafik

- Jumlah konten meningkat drastis sejak tahun 2000, dengan puncaknya sekitar tahun 2018–2019.
- Sebelum tahun 2000, jumlah konten masih relatif sedikit.
- Tahun 2020 dan 2021 terlihat sedikit penurunan, kemungkinan besar karena pandemi COVID-19 yang memengaruhi produksi film dan acara TV.

6. Cleansing menghapus data kosong



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a code cell containing the following Python code:

```
show_id  
type  
title  
director  
cast  
country  
date_added  
release_year  
rating  
duration  
listed_in  
description
```

The output of the code is a pandas Series of zeros (0) for each attribute, indicating that all missing values have been replaced with 0. The dtype is int64.

Attribute	Value
show_id	0
type	0
title	0
director	0
cast	0
country	0
date_added	0
release_year	0
rating	0
duration	0
listed_in	0
description	0

dtype: int64

Pada penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kolom yang memiliki data kosong (missing values), seperti:

- director → 2.634 baris kosong
- cast → 825 baris kosong
- country → 831 baris kosong
- rating, duration → hanya beberapa baris kosong

Kemudian pada gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah missing values pada semua kolom adalah nol (0). Ini menunjukkan bahwa telah melakukan proses cleansing (pembersihan data), kemungkinan dengan cara:

1. Menghapus baris-baris yang memiliki data kosong, terutama pada kolom penting.
2. Mengisi (imputasi) nilai kosong dengan nilai tertentu (meskipun dari gambar terlihat bahwa semuanya benar-benar tidak ada missing, jadi besar kemungkinan dihapus).
3. Kombinasi dari keduanya.